

BUỔI GIỚI THIỆU NCKH ĐẦU TIÊN

Nghiên cứu khoa học là gì?

Dành cho SV năm 3 bắt đầu NCKH và SV năm 4 định hướng KLTN ngành Hệ thống Thông tin

Trình bày: Tạ Việt Phương

1



NCKH là gì?

A

Xây dựng website hỗ trợ dự báo rủi ro tín dụng

B

Các nhóm xem 3 đề tài sau:

So sánh độ chính xác của 3 mô hình ML: Random Forest, XGBoost và Neural Network trên dữ liệu tín dụng

C

Đánh giá liệu hiệu chỉnh xác suất có giúp giảm quyết định tín dụng sai khi nguồn lực kiểm tra bị giới hạn hay không

? Đề tài nào giống nghiên cứu khoa học nhất? Vì sao?

NCKH KHÔNG bắt đầu từ

- “Em muốn dùng XGBoost.”
- “Em muốn làm chatbot.”
- “Em muốn xây một website.”
- “Em muốn dùng LLM.”

NCKH bắt đầu từ

Có một vấn đề chưa được giải quyết thỏa đáng. Ta đặt câu hỏi, thu thập bằng chứng và thiết kế thực nghiệm để trả lời.

2



NCKH khác đồ án môn học như thế nào?

Đồ án phát triển hệ thống	Nghiên cứu khoa học
Mục tiêu là xây sản phẩm hoạt động được	Mục tiêu là tạo ra tri thức hoặc bằng chứng mới
Nhấn mạnh chức năng hệ thống	Nhấn mạnh câu hỏi và phương pháp đánh giá
Thành công khi phần mềm chạy đúng	Thành công khi kết luận được hỗ trợ bởi thực nghiệm
Có thể dùng một giải pháp đã biết	Cần có câu hỏi, khoảng trống hoặc điểm cần kiểm chứng rõ ràng
Demo là kết quả chính	Demo chỉ là phần minh họa

💡 Đóng góp của NCKH sinh viên **không nhất thiết là mô hình mới**, có thể là benchmark tốt hơn, cách đánh giá đúng hơn, hoặc kiểm tra lại một kết luận chưa ổn định.

3



NCKH và KLTN HTTT giống và khác nhau thế nào?

Tiêu chí	NCKH sinh viên	KLTN ngành HTTT
Mục tiêu chính	Trả lời một câu hỏi nghiên cứu bằng bằng chứng	Giải quyết tương đối hoàn chỉnh một bài toán HTTT
Phạm vi	Thường hẹp nhưng sâu	Thường rộng hơn, có nhiều thành phần
Sản phẩm	Kết quả nghiên cứu, code, dataset pipeline, paper	Prototype/system + báo cáo + đánh giá
Kết quả không như kỳ vọng	Vẫn có giá trị nếu trả lời được RQ	Khó chấp nhận nếu giải pháp chính không hoạt động
Công bố	Là mục tiêu tốt	Không bắt buộc

NCKH: đặt một câu hỏi hẹp và trả lời thật chắc.

KLTN HTTT: giải quyết một bài toán HTTT tương đối hoàn chỉnh và chứng minh giải pháp có giá trị.

4



Một số khái niệm nghiên cứu cơ bản

Những khái niệm này sẽ gặp lại xuyên suốt buổi học và trong quá trình làm NCKH/KLTN:

1

Research question

Câu hỏi cụ thể mà nghiên cứu cần trả lời. Trong 3 hướng n.cứu của slides này, câu hỏi nên kiểm chứng được bằng dữ liệu và thực nghiệm

2

Benchmark

Bộ dữ liệu, bài toán hoặc thiết lập đánh giá chuẩn để so sánh các phương pháp

3

Baseline

Phương pháp tham chiếu dùng làm mốc so sánh, thường đơn giản nhưng phải hợp lý và đủ công bằng

4

Dataset Card

Mô tả ngắn: nguồn, cấu trúc, ground truth, rủi ro dữ liệu

5

Ground truth

Giá trị thực tế hoặc nhãn tham chiếu dùng để đánh giá kết quả, không phải lúc nào cũng hoàn hảo

6

Data leakage

Vô tình dùng thông tin không được biết tại thời điểm dự báo

5



3 hướng nghiên cứu đặt ra cho các nhóm

Đây là 3 hướng nghiên cứu ưu tiên để các nhóm bắt đầu. Trong mỗi hướng, nhóm có thể đề xuất bài toán cụ thể hoặc biến thể phù hợp sau khi đọc tài liệu và khảo sát dữ liệu.

Hướng 1

Giám sát dự báo quy trình có giải thích

Hướng 2

AI đáng tin cậy cho hỗ trợ quyết định

Hướng 3

AI cho quản lý dự án phần mềm Agile

6



Vì sao chọn 3 hướng nghiên cứu này?

Dữ liệu công khai, có sẵn

BPI Challenge, Credit default / credit scoring dataset, TAWOS/Jira - nhóm có thể bắt đầu từ dữ liệu công khai, có tài liệu mô tả và có cách đánh giá tương đối rõ.

Có bài nền tảng và benchmark rõ

Đã có nhiều bài báo, baseline và cách đánh giá được công nhận - dễ so sánh, dễ biết mình đang ở đâu.

Vừa sức sinh viên năm 3

Bài toán rõ, ground truth rõ, không đòi hỏi hạ tầng phức tạp hay kiến thức chuyên sâu ngay từ đầu.

Có thể phát triển tiếp

Kết quả tốt có thể mở rộng thành Khóa luận tốt nghiệp, đặc biệt hướng AI cho quản lý dự án phần mềm/CNTT.

7



Hướng 1 - Giám sát dự báo quy trình nghiệp vụ

Tình huống

Một hồ sơ vay, đơn mua hàng hoặc yêu cầu hỗ trợ đang được xử lý.

Câu hỏi cần trả lời

- Còn bao lâu mới hoàn thành?
- Có nguy cơ vượt ngưỡng thời gian xử lý không?
- Yếu tố nào khiến case này được cảnh báo có nguy cơ chậm?
- Dự báo có đáng tin không? Mức dự báo này có đáng tin không, hay chỉ là một con số ước lượng

Dữ liệu

- Event log
- Case ID, Activity, Timestamp
- Các thuộc tính của hồ sơ

Ground truth

Remaining time = Completion time - Prediction time

Giá trị HTTT

- Phát hiện sớm hồ sơ có nguy cơ chậm
- Ưu tiên nguồn lực
- Theo dõi vận hành
- Giải thích nguyên nhân của dự báo

8



Hướng 2 - AI đáng tin cậy cho hỗ trợ quyết định

Tình huống

Mô hình dự báo khách hàng có nguy cơ default (không thanh toán đúng hạn) với xác suất 0,8.

Câu hỏi cần trả lời

- Xác suất 0,8 có thực sự đáng tin không?
- Vì sao mô hình đưa ra kết quả này?
- Trường hợp nào có thể để hệ thống tự động đề xuất/quyết định? Trường hợp nào cần chuyên viên xem xét?
- Mô hình có sai lệch giữa các nhóm khách hàng không?

Dữ liệu

- Dữ liệu bảng: lịch sử thanh toán, dư nợ
- Hạn mức, đặc điểm khách hàng
- Kết quả default

Ground truth

Khách hàng có hoặc không default trong kỳ tiếp theo.

Giá trị HTTT

- Dữ liệu → AI → Giải thích → Con người → Quyết định
- Thiết kế cơ chế phối hợp người – AI trong ra quyết định

9



Hướng 3 - AI cho quản lý dự án phần mềm Agile

Tình huống

Trước khi đưa issue/user story vào sprint, PM hoặc Product Owner cần ước lượng quy mô/effort tương đối và rủi ro của issue.

Câu hỏi cần trả lời

- Issue cần effort tương đối bao nhiêu?
- Những issue lịch sử nào tương tự?
- Issue có nguy cơ không hoàn thành trong sprint không?
- Backlog được chọn có vượt năng lực nhóm không?

Dữ liệu

- Issue tracking data: title, description
- Issue type, priority, story point
- Sprint, status, changelog, project history

Ground truth

Story point do nhóm gán, hoặc issue hoàn thành/không hoàn thành trong sprint (là nhãn tham chiếu).

Giá trị HTTT

- Backlog grooming, effort estimation
- Sprint planning, phát hiện nguy cơ
- Ra quyết định dựa trên lịch sử dự án

10



Ví dụ theo từng hướng

Để hình dung bài toán cụ thể hơn

Hướng	Đơn vị dữ liệu	Thông tin quan sát	Ground truth
Hướng 1 - BPI	Case = hồ sơ vay	Event = một bước xử lý hồ sơ, ví dụ: duyệt hồ sơ	Thời gian hoàn thành thực tế
Hướng 2 - Credit	Record = khách hàng	Lịch sử thanh toán, dư nợ, hạn mức	Default / không default kỳ tiếp theo
Hướng 3 - Jira	Issue = task / bug	Title, priority, mô tả issue	Story point quan sát được do nhóm dự án gán

💡 Ba ví dụ cho thấy mỗi bài toán đều cần xác định rõ: đơn vị phân tích là gì, thông tin nào được quan sát tại thời điểm dự báo, và ground truth dùng để đánh giá là gì.

11



Cách đọc một bài báo khoa học - ba lượt

Không đọc bài báo từ dòng đầu đến dòng cuối

Lượt 1 - 5-10 phút

- Tiêu đề, Abstract, Introduction
- Hình và bảng chính
- Conclusion, Limitations

Mục tiêu: bài này làm gì, dùng dữ liệu nào, kết luận chính là gì?

Lượt 2 - đọc có cấu trúc

- Research questions, Dataset
- Experimental setup, Baselines
- Evaluation metrics, Results
- Threats to validity

Điền vào bảng đọc bài 12 mục.

Lượt 3 - khi cần tái lập

- Công thức, thuật toán
- Hyperparameter, tiền xử lý
- Supplementary material, mã nguồn

Chỉ đọc kỹ bài nền tảng hoặc baseline cần tái lập.

12



Bảng đọc bài - 12 thành phần cần ghi

Citation: Cách trích dẫn bài báo

Year: Năm công bố

Venue: Nơi công bố

DOI: Mã định danh số

Code/Data: Có code hoặc dataset công khai không?

Problem

Bài toán cụ thể

Research question

Câu hỏi nghiên cứu

Context

Quy trình, tín dụng hay dự án phần mềm

Dataset

Tên, nguồn, kích thước

Ground truth

Nhãn được hình thành như thế nào

Method

Mô hình và quy trình

Baselines

So sánh với phương pháp nào

Split

Random, temporal hay cross-project

Metrics

MAE, AUPRC, Brier score...

Main result

Kết quả quan trọng nhất

Limitation

Hạn chế tác giả thừa nhận

Possible gap

Điều có thể nghiên cứu tiếp

13



Sáu câu hỏi phải đặt khi đọc bài

1

Bài báo thật sự đang giải quyết vấn đề gì?

2

Dữ liệu có đại diện cho bài toán không?

3

Ground truth có đáng tin không?

4

Có nguy cơ data leakage không?

5

Baseline có đủ mạnh không?

6

Kết luận có được dữ liệu hỗ trợ không?

14



Bốn khái niệm dễ nhầm

Ground truth

Giá trị tham chiếu dùng để đánh giá kết quả dự báo - không phải lúc nào cũng hoàn hảo (đặc biệt với story point).

Baseline

Phương pháp tham chiếu để so sánh công bằng. Nếu không tốt hơn về độ chính xác, phương pháp mới cần cho thấy lợi ích khác như đáng tin hơn, giải thích tốt hơn, ít dữ liệu hơn hoặc nhanh hơn

Leakage

Mô hình vô tình dùng thông tin không được phép biết tại thời điểm dự báo - thường là thông tin tương lai hoặc thông tin tiết lộ trực tiếp nhân.

Metric

Thước đo kết quả - không phải lúc nào accuracy cũng là lựa chọn đúng.

15



Cách tìm kiếm tài liệu

Tìm theo khái niệm, không tìm theo tên đề tài đầy đủ

Công thức từ khóa: Bài toán + Dữ liệu/ngữ cảnh + Phương pháp cần nghiên cứu

Hướng 1

- "predictive process monitoring"
- "explainable" AND remaining time

Hướng 2

- "credit risk prediction" calibration
- "selective classification" AND credit

Hướng 3

- "story point estimation" AND Jira
- "cross-project" story point



Ví dụ tìm kiếm hoàn chỉnh

- "story point estimation" "TAWOS" baseline
- "predictive process monitoring" "remaining time" "BPI Challenge"
- "credit scoring" calibration "Brier score"



Nguồn tìm kiếm chính

Google Scholar

DBLP

IEEE Xplore / ACM DL

Semantic Scholar

16



Cách chọn bài nền tảng và bài mới

Mỗi nhóm cần 3 loại bài

- Bài nền tảng - định nghĩa bài toán / benchmark quan trọng
- Bài gần đây - trong 3 năm gần nhất
- Bài tổng quan - survey / systematic review

Không chọn bài chỉ vì...

- Tiêu đề giống đề tài
- Tác giả dùng deep learning
- Bài đạt accuracy cao
- Xuất hiện đầu tiên trên Google



Cách lần theo tài liệu - từ một bài tốt

- Backward search - xem bài đó trích dẫn công trình nào
- Forward search - xem những bài nào đã trích dẫn bài đó
- Related articles và dataset / code / supplementary material của bài

17



Dataset Card & Ground truth

A. Thông tin chung

- Tên dataset, nguồn công bố
- DOI/URL chính thức
- Tác giả, giấy phép, phiên bản

B. Cấu trúc dữ liệu

- Số dòng/case/issue, số đặc trưng
- Các bảng chính
- Khoảng thời gian, định dạng file

C. Ground truth

- Tên & ý nghĩa của nhãn
- Cách nhãn được tạo
- Có dùng được tại thời điểm dự báo không?

D. Rủi ro

- Missing values, class imbalance
- Nhãn chủ quan, trùng lặp, leakage
- Project/organization bias

💡 Có dữ liệu không đồng nghĩa dữ liệu dùng được. Có nhãn không đồng nghĩa nhãn là ground truth hoàn hảo.

18



Pipeline nghiên cứu thực nghiệm



Cấu trúc câu hỏi nghiên cứu đơn giản: Cấu trúc 1 - kiểm tra cải thiện

“Trong bối cảnh C, liệu phương pháp M có cải thiện tiêu chí E so với baseline B hay không?”

Cấu trúc 2 - kiểm tra khả năng tổng quát

“Kết quả của phương pháp M thay đổi thế nào khi bối cảnh C thay đổi?”

Cấu trúc 3 - kiểm tra độ ổn định

“Kết luận hoặc giải thích của mô hình có ổn định khi dữ liệu/cách chia/mô hình thay đổi không?”

Ví dụ

CT1: Calibration có làm xác suất rủi ro tin dụng đáng tin hơn XGBoost chưa hiệu chỉnh không?

CT2: Mô hình story-point estimation giảm hiệu quả ra sao khi chuyển sang dự án mới?

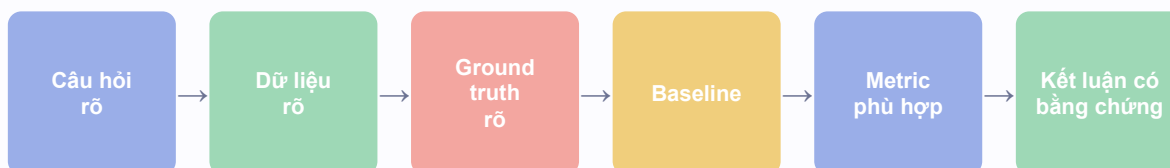
CT3: Giải thích SHAP có ổn định qua nhiều lần huấn luyện không?

19



Một nghiên cứu tối thiểu cần có gì?

Với các nghiên cứu thực nghiệm dự báo/ML trong 3 hướng này:



Đây là “bộ xương” tối thiểu - thiếu một mắt xích, kết luận sẽ yếu hoặc khó thuyết phục.

🔗 Phát triển thành KLTN: + User/Requirement → Artifact/System → Integration → Đánh giá System/User

20



Nhiệm vụ tuần đầu - Research Exploration Sheet

Mỗi nhóm nộp bản khoảng 2-3 trang, chưa cần chọn câu hỏi cuối cùng.

1. Chọn hướng sơ bộ

- Hướng quan tâm
- Bài toán cụ thể muốn tìm hiểu
- Người sử dụng kết quả là ai

2. Bài báo (3 bắt buộc + 2 khuyến khích)

- Bắt buộc: 1 bài nền tảng + 2 bài gần đây
- Khuyến khích: thêm 1 survey/review + 1 bài liên quan
- Citation, bài toán, dataset, kết quả, hạn chế

3. Một dataset

- Tên, DOI/nguồn chính thức
- Cấu trúc, ground truth
- Ba rủi ro dữ liệu

4. Ba câu hỏi ứng viên

- VD: Calibration có làm xác suất dự báo rủi ro tin dụng đáng tin hơn không?
- Mô hình story-point estimation có còn hiệu quả khi áp dụng sang dự án mới không?
- Giải thích của mô hình có ổn định khi thay đổi tập huấn luyện không?

⚠ Tuần 1 CHƯA CẦN train mô hình. Ưu tiên xác định, hiểu bài toán - bài báo - dữ liệu - ground truth trước.

🔗 Kết quả quan trọng nhất sau buổi đầu: mỗi nhóm hiểu mình đang nghiên cứu vấn đề gì, cần đọc và tìm dữ liệu nào.

21



Sau buổi hôm nay, mỗi nhóm phải làm gì?

SV năm 3 - bắt đầu NCKH	SV năm 4 - làm KLTN
Hiểu một hướng nghiên cứu	Chốt bài toán KLTN cụ thể
Đọc bài nền tảng	Rà lại related work và giải pháp hiện có
Tìm dataset và ground truth	Chốt nguồn dữ liệu thực tế/benchmark
Tái lập một baseline	Chốt phạm vi chức năng hệ thống
Làm một thực nghiệm nhỏ.	Có prototype hoặc baseline sớm
Phân tích kết quả	Đánh giá model + system + user
Hướng tới paper/NCKH	Hoàn thiện báo cáo + demo + bảo vệ

Năm 3: ưu tiên hiểu và thử nghiệm. • Năm 4: ưu tiên chốt phạm vi và hoàn thiện.

22

5 điều nên nhớ sau buổi họp

- 1 Bắt đầu bằng câu hỏi, không bắt đầu bằng mô hình.
- 2 Kiểm tra dữ liệu và ground truth trước khi tiến hành.
- 3 Mô hình phức tạp phải được so sánh công bằng với baseline
- 4 Kết quả tốt nhưng có leakage thì không có giá trị khoa học.
- 5 Một nghiên cứu tốt phải tái lập được và trung thực về giới hạn.

23



Một KLTN HTTT tốt cần có gì?

SV NĂM 4

① Problem

Bài toán HTTT thực sự

- Ai gặp vấn đề?
- Trong tổ chức/quy trình nào?
- Quyết định/công việc nào cần hỗ trợ?
- Vì sao giải pháp hiện tại chưa đủ?

② Artifact

Giải pháp / Hệ thống

- Dữ liệu, quy trình xử lý
- Thuật toán / AI
- API, database
- Workflow, dashboard/UI

③ Evidence

Bằng chứng đánh giá

- Functional correctness
- Model performance, data quality
- Usability, response time
- So sánh baseline, user evaluation

KLTN HTTT tốt = Bài toán đúng + Giải pháp phù hợp + Đánh giá có bằng chứng

24



KLTN HTTT có nhiều “kiểu”

SV NĂM 4

Kiểu A - System-oriented

VD: Hệ thống tích hợp dữ liệu bán hàng đa nguồn.

- Requirements, architecture
- Data integration, data quality
- Reports/workflow
- System evaluation

Kiểu B - Data/AI-oriented

VD: Hệ thống cảnh báo quy trình có nguy cơ chậm.

- Data, model, baseline
- Evaluation
- Integration vào DSS/dashboard

Kiểu C - Research-oriented

VD: Độ ổn định của explanation trong Predictive Process Monitoring.

- RQ, experiment, novelty
- Reproducibility
- Prototype có thể nhỏ hơn

💡 Điều quan trọng không phải mọi KLTN phải có lượng code giống nhau, mà phạm vi và tiêu chí đánh giá phải phù hợp với loại đóng góp của đề tài.

25



Từ NCKH năm 3 → KLTN năm 4

SV NĂM 4

Đây là một trong những lợi ích lớn nhất của chương trình hiện tại: kết quả NCKH năm 3 có thể là bước đệm cho KLTN năm 4.

Process Monitoring	NCKH năm 3 <i>Conformal prediction có cải thiện độ tin cậy của remaining-time prediction không?</i>	→ Có thể phát triển thành KLTN năm 4 Hệ thống giám sát case, dự báo thời gian còn lại, cảnh báo và giải thích.
Trustworthy DSS	NCKH năm 3 <i>Calibration/selective prediction có cải thiện quyết định tin dụng không?</i>	→ Có thể phát triển thành KLTN năm 4 DSS đánh giá rủi ro có AI + explanation + manual review.
AI for Software PM	NCKH năm 3 <i>Similar-issue retrieval hoặc cross-project story-point estimation.</i>	→ Có thể phát triển thành KLTN năm 4 Hệ thống hỗ trợ backlog grooming và sprint planning.

26



SV năm 4: bắt đầu KLTN đúng trình tự

SV NĂM 4

SV năm 4 thường mắc lỗi ngược với SV năm 3: bắt tay code hệ thống trước, cuối kỳ mới quay ngược lại "nghiên cứu"

✗ Không nên

Build system → gần hết kỳ → tìm dataset → train model → viết đánh giá.

✓ Nên

Problem → Evaluation plan → Data → Baseline → Core method → Prototype → System integration → Evaluation.

Ví dụ cụ thể hóa bài toán KLTN

✗ Chưa đủ: "Hệ thống hỗ trợ backlog grooming bằng AI."

✓ Đủ cụ thể: "Hệ thống hỗ trợ PO tìm issue tương tự và đề xuất effort tương đối từ lịch sử Jira; đánh giá bằng retrieval quality, estimation error và task-based user evaluation."

27



6 điều SV năm 4 nên xác định sớm

SV NĂM 4

Giai đoạn đầu KLTN chưa cần UI đẹp, nhưng cần xác định được 6 thứ sau:

1

Problem statement

Đang giải quyết vấn đề nào?

2

Scope

Cái gì làm và cái gì không làm?

3

User/actor

Ai dùng kết quả?

4

Data

Lấy từ đâu, đủ không?

5

Core contribution

Phần quan trọng nhất của KLTN là gì?

6

Evaluation plan

Cuối kỳ dựa vào đâu để nói đề tài thành công?

28

Cảm ơn Q & A

Trình bày: Tạ Việt Phương